

Mapa Vivo — Inteligência Urbana Verde

Plataforma SaaS de inventário arbóreo digital

por **Agrosintropia** | Goiânia, GO - Brasil

O que é o Mapa Vivo?

O Mapa Vivo é uma plataforma digital que transforma a gestão de áreas verdes em condomínios, parques, incorporadoras e agroflorestas. Cada árvore recebe uma identidade digital com mapa interativo, QR code individual, plaquinha física identificadora e relatórios ambientais em tempo real.

A plataforma conecta gestores, técnicos ambientais e moradores em um ecossistema colaborativo de monitoramento e valorização do patrimônio verde.

Problema que Resolvemos

- Condomínios e parques não sabem quantas árvores possuem, quais são as espécies ou seu estado de saúde
 - Não há registros organizados de podas, plantios ou ocorrências
 - Moradores não têm canal para reportar problemas com árvores
 - Não existe medição do impacto ambiental (carbono, biodiversidade)
 - Visitas técnicas carecem de ferramentas digitais para registro em campo
 - Árvores não possuem identificação física acessível ao público
-

Solução

Mapa Interativo Georreferenciado

Cada árvore aparece no mapa com informações completas: espécie, família, estrato, estado de saúde, medidas (DAP e altura), fotos e histórico de eventos.

QR Code Individual com Plaquinha Física

Cada árvore recebe um QR code único e uma plaquinha física instalada no local. Moradores e visitantes escaneiam e acessam a ficha completa da árvore pelo celular — sem precisar de aplicativo.

Dashboard Ambiental

Painel com estatísticas em tempo real: total de árvores, espécies catalogadas, percentual de nativas, espécies ameaçadas, carbono estocado (biomassa, CO₂eq), distribuição por estrato e subclasse.

Validação Técnica

Sistema de confiabilidade com três níveis: validado por técnico, pendente de validação e declarado pelo gestor. Fila de revisão com aprovação técnica.

Catálogo de Biodiversidade

Classificação por subclasses: nativa, exótica, frutífera, medicinal, melífera, ameaçada de extinção, madeireira, ornamental e pioneira.

Funcionalidades por Perfil

Morador

- Visualizar mapa interativo com todas as árvores
- Acessar fichas de árvores via QR code (escaneando a plaquinha)
- Consultar dashboard ambiental do projeto
- Reportar observações (árvore doente, necessidade de poda, etc.)
- Página de ajuda com FAQ e guia de uso

Gestor do Condomínio/Parque

- Tudo do morador, mais:
- Painel de gestão com lista de árvores cadastradas
- Cadastrar novas árvores (com foto, localização GPS e dados de plantio)
- Gerenciar moradores autorizados (cadastro por nome/email/telefone)
- Gerar link de convite com código único + controle por email
- Revisar observações dos moradores (aceitar, rejeitar, encaminhar para técnico)
- Acompanhar visitas técnicas e histórico
- Solicitar serviços técnicos (visita presencial, revisão online, nova área)
- Botão "+" para cadastro rápido de árvores

Técnico Ambiental

- Tudo do gestor, mais:
- Iniciar e conduzir visitas técnicas digitais em campo
- Cadastrar árvores com captura GPS automática e foto com compressão
- Identificar espécies e instalar plaquinhas com QR code durante a visita
- Editar dados de árvores existentes durante a visita
- Cadastrar novas espécies (inclusive "não identificada")
- Criar sub-áreas dentro do projeto
- Validar árvores com selo de confiabilidade técnica
- Editar informações de espécies (subclasses, função ecológica, fauna atraída)
- Visualizar solicitações atribuídas pelo administrador
- Histórico completo de ações realizadas em cada visita

Administrador (Agrosintropia)

- Painel administrativo com métricas globais
 - Gerenciar projetos: nome, plano, status, gestor, taxa de setup
 - Barra de progresso de expiração do plano (alerta < 2 meses)
 - Cadastrar e gerenciar técnicos
 - Atribuir solicitações de serviço a técnicos
 - Painel de revisões com arquivos (fotos, áudio, texto)
 - Controle financeiro: receita mensal, taxas de setup, cobranças de visitas e plaquinhas
 - Badges com contagens de itens pendentes em cada aba
-

Planos e Preços

	Básico	Standard	Premium
Preço mensal	R\$ 479	R\$ 679	R\$ 1.379
Limite de árvores	200	1.000	5.000
Visitas técnicas/ano	0	1	2
Mapeamento de árvores	Sim	Sim	Sim
QR codes individuais	Sim	Sim	Sim
Painel do gestor	Sim	Sim	Sim
Observações de moradores	Sim	Sim	Sim
Relatório básico	Sim	Sim	Sim
Sub-áreas ilimitadas	—	Sim	Sim
Relatório completo de diversidade	—	Sim	Sim
Exportação CSV	—	Sim	Sim
API de integração	—	—	Sim
Suporte prioritário	—	—	Sim
Relatório personalizado	—	—	Sim

Visitas técnicas inclusas: sem custo de deslocamento nos planos Standard e Premium. Visitas adicionais cobradas separadamente. **Taxa de setup:** cobrada uma vez na ativação do projeto (valor configurável pelo administrador, parcelável). **Vigência:** 12 meses a partir da ativação do plano.

Fluxo de Onboarding

- Contato comercial** — gestor ou incorporadora entra em contato com a Agrosintropia
- Administrador cria o projeto** — define nome, localização, plano e gestor responsável
- Visita técnica inicial (obrigatória)** — um técnico da Agrosintropia vai ao local para:
 - Identificar e catalogar todas as árvores (espécie, medidas, estado de saúde)
 - Capturar fotos e coordenadas GPS de cada árvore
 - Instalar plaquinhas físicas com QR code em cada árvore identificada
 - Validar o inventário com selo de confiabilidade técnica
- Cobrança da visita e plaquinhas** — o cliente paga pela visita técnica inicial + plaquinhas instaladas

5. **Gestor acessa o sistema** — faz login com Google, é redirecionado ao dashboard do projeto já com todas as árvores cadastradas
6. **Gestor cadastra moradores** — adiciona nome e email dos moradores autorizados
7. **Gestor gera link de convite** — envia link com código único aos moradores
8. **Moradores acessam** — fazem login com Google, email é verificado contra a lista autorizada, e já podem explorar o mapa, escanear QR codes e reportar observações

Modelo de Receita

Fonte de receita	Descrição	Recorrência
Assinatura mensal	Planos Básico, Standard ou Premium	Mensal
Taxa de setup	Cobrança única na ativação do projeto (parcelável)	Única
Visita técnica inicial	Obrigatória — identificação, catalogação e instalação de plaquinhas	Única
Visitas técnicas adicionais	Taxa base + custo de deslocamento	Sob demanda
Plaquinhas com QR code	Venda de plaquinhas físicas instaladas nas árvores (margem de 30%)	Sob demanda
Revisões técnicas online	Taxa por lote de árvores revisadas remotamente	Sob demanda

Detalhamento — Plaquinhas com QR Code

As plaquinhas são produzidas e instaladas pela Agrosintropia durante a visita técnica. Cada plaquinha contém:

- QR code único vinculado à ficha digital da árvore
- Nome popular e científico da espécie
- Logotipo do Mapa Vivo

A margem de lucro por plaquinha é de **30%** sobre o custo de produção. A venda é feita por unidade, acompanhando o número de árvores catalogadas no projeto.

Serviços Técnicos

Serviço	Descrição
Visita técnica inicial	Técnico vai ao local, identifica espécies, cadastra árvores com GPS e foto, instala plaquinhas
Visita técnica adicional	Atualização do inventário, novas árvores, substituição de plaquinhas
Revisão técnica online	Técnico revisa remotamente árvores cadastradas pelo gestor
Setup de nova área	Configuração de nova área dentro do projeto existente

Tecnologia

Componente	Tecnologia
Frontend	Next.js 14 (App Router) + TypeScript + Tailwind CSS
Backend	Next.js API Routes + Prisma ORM
Banco de dados	PostgreSQL
Autenticação	NextAuth v5 com Google OAuth
Mapa	Leaflet via react-leaflet
Hospedagem	Railway
Fotos	Compressão client-side (WebP, 1200px máx.)

Destaques Técnicos

- **100% responsivo** — funciona em celular, tablet e desktop
- **PWA-ready** — acesso direto pelo navegador, sem necessidade de app store
- **QR codes** — cada árvore tem URL pública acessível sem login
- **Compressão de imagens** — fotos são comprimidas automaticamente antes do envio
- **GPS nativo** — captura automática de coordenadas pelo celular durante cadastro
- **Dashboard em tempo real** — cálculo de carbono, biodiversidade e estatísticas atualizadas
- **Planilha integrada ao mapa** — lista de árvores sincronizada com filtros ativos

Diferenciais Competitivos

1. **Simplicidade** — não precisa instalar aplicativo, funciona no navegador do celular
 2. **Plaquinhas com QR code** — cada árvore recebe identificação física acessível a qualquer pessoa
 3. **Colaborativo** — moradores reportam observações, gestor revisa, técnico valida
 4. **Métricas ambientais** — carbono estocado, percentual de nativas, espécies ameaçadas
 5. **Escalável** — de um pequeno condomínio (50 árvores) a grandes parques (5.000+ árvores)
 6. **Selo de confiabilidade** — três níveis de validação que dão credibilidade ao inventário
 7. **Visita técnica profissional** — inventário inicial sempre feito por técnico especializado
-

Público-Alvo

- **Condomínios residenciais** — gestão do patrimônio arbóreo, relatórios para assembleias
 - **Parques urbanos** — inventário e monitoramento de biodiversidade
 - **Incorporadoras** — valorização ambiental de empreendimentos, compliance ESG
 - **Agroflorestas** — catálogo de espécies e acompanhamento de plantios
 - **Prefeituras** — inventário arbóreo urbano com dados georreferenciados
-

Contato

Agrosintropia

Consultoria em meio ambiente e agroflorestas

- Email: agrosintropia@gmail.com
 - Localização: Goiânia, GO — Brasil
 - Site: mapa-vivo-production.up.railway.app
-

Mapa Vivo — Cada árvore ganha identidade.